CodIAção

Bernardo Cavalcante, Eduardo Chen Zou, Fabiano Chou, Nicolas Morales

Orientadores: Marcos Minori, Rafael Rossetti, Rodnil Lisboa, Rodrigo Rosa, Victor Rosetti

O PROBLEMA

O processo de contagem de alimentos arrecadados é, atualmente, manual e descentralizado, o que torna a operação suscetível a erros, retrabalho e perda de confiabilidade dos dados.

Consequência: a ausência de precisão na apuração impacta diretamente a tomada de decisão e dificulta o acompanhamento do desempenho das equipes.

Barreira tecnológica: soluções automatizadas existentes não são acessíveis para todos os contextos, especialmente em iniciativas sociais e educacionais.

A PROPOSTA

O CodIAção propõe a automação do processo de contagem de alimentos por meio da integração entre visão computacional, inteligência artificial e um sistema de backend estruturado.

A solução captura imagens em tempo real por meio de uma câmera posicionada sobre a rampa de coleta, onde os itens são identificados e classificados automaticamente em categorias pré-definidas (Arroz, Feijão e Outros).

Os dados gerados são enviados para uma API, responsáveis pelo registro estruturado das informações em banco de dados, permitindo rastreabilidade completa das operações.

Além disso, o sistema utiliza sessões de contagem iniciadas por QR Code, garantindo a vinculação correta dos registros às equipes e usuários responsáveis.

RESULTADOS

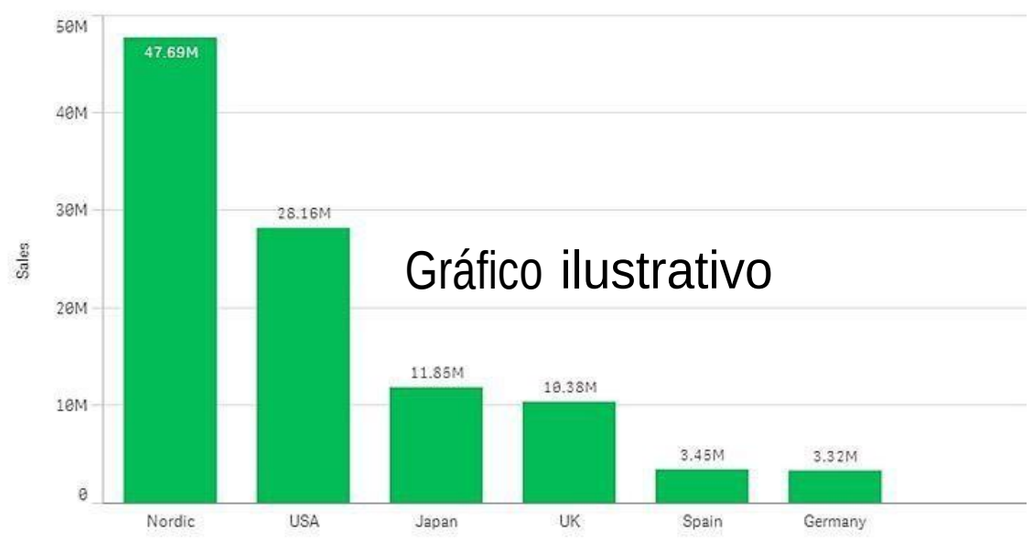
A implementação do CodIAção representa uma mudança estrutural na forma como a contagem de alimentos é realizada.

Com a automação da contagem, o sistema elimina inconsistências humanas, reduz retrabalho e transforma cada item arrecadado em informação rastreável, permitindo controle total das operações.

A centralização dos dados possibilita uma nova camada de inteligência, onde equipes deixam de apenas executar tarefas e passam a ser avaliadas com base em desempenho real, histórico e evolução ao longo do tempo.

Além disso, a solução amplia o alcance do projeto Lideranças Empáticas, ao oferecer uma tecnologia acessível, escalável e aplicável em diferentes contextos sociais, mantendo baixo custo operacional e alta eficiência.

Mais do que contabilizar alimentos, o CodIAção transforma dados em estratégia, permitindo decisões mais rápidas, precisas e fundamentadas.



TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Inteligência Artificial e Processamento de Imagens

YOLO python

Backend e Persistência

node MySQL

Aplicação Mobile e Frontend

Kotlin

REFERÊNCIAS

ULTRALYTICS. *YOLOv8 Documentation*. 2026.
Disponível em: https://docs.ultralytics.com
Acesso em: 02 abr. 2026.

ANDROID DEVELOPERS. *Android Studio Documentation*. 2026.
Disponível em: https://developer.android.com/studio
Acesso em: 02 abr. 2026.

NODE.JS FOUNDATION. *Node.js Documentation*. 2026.
Disponível em: https://nodejs.org/en/docs
Acesso em: 02 abr. 2026.

IV SEMANA FECAP DE TECNOLOGIA - 2026

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – FECAP